

SGP-QSV NETWORK

CIVIC-TRACE 0.4.1

CBTD-1 순환부담 탐지기

국립과학수사연구원(NFS) 실증형 Case Simulation

CASE ID | LP728-NFS-2019-M-17306

목적: 부검 원자료의 보존규정 변화, 실제 폐기, 기록·메타데이터의 잔존/소실, 그리고 그 결과가 피해자의 입증 부족으로 재전가되는지를 CBTD-1 이 어떻게 탐지하고 차단하는지 시뮬레이션한다.

주의: 이 문서는 형사책임·고의적 증거인멸을 확정하는 문서가 아니다. 확인된 사실, 구조적 추론, 미해결 검증 사안을 분리한다.

Evidence-grounded governance simulation / Machine-readable JSON included

1. Executive Finding

핵심 판정

CBTD-1은 이 사건에서 '기관이 고의로 증거를 없앴다'는 결론을 자동 생성하지 않는다. 대신 객관적으로 확인되는 ① 원자료 통제의 비대칭, ② 병리 슬라이드 보존기간의 20년→5년 규정 변화, ③ 실제 슬라이드·파라핀 블록 및 현미경 판독기록의 폐기 회신, ④ 원본 부검사진 JPG의 소실과 PDF 재제공, ⑤ 그 결과 발생한 독립 재검증 능력 저하를 결합하여 CRITICAL_CIRCULAR_BURDEN_LOOP 후보를 탐지한다.

차단 대상은 '검증손실 → 피해자 입증부족 → 기존 기관 결론 자동 강화'라는 순환이다.

2. Evidence State: 확인된 입력값

항목	2019/과거 상태	후속 상태	CBTD 판정
병리 슬라이드	2018 예규: 20년	2022 예규: 5년 / 현재 폐기 완료	CHANGE + LOSS CONFIRMED
파라핀 블록	2018 예규: 5년	2022 예규: 5년 / 현재 폐기 완료	NO REDUCTION + LOSS
증거물 목록	목록표 작성·비치, 반기 보고 규정	폐기 검체 상세 항목·목록 부존재 회신	TRACEABILITY GAP
COC	감정 절차 흐름 기록	일부 COC 화면 캡처 공개	PARTIAL TRACE
부검 사진	2019 촬영 원본	원본 JPG 훼손·편집 불가, PDF 재제공	PROVENANCE LOSS
원인 판단	부검 감정 결론	재검증 원자료 일부 소실	NO AUTO PRIVILEGE

3. 규정 변화와 보존 목적

2018년 「감정증거물 보존·관리 규정」은 감정에 사용하고 남은 증거물을 장래 재감정 또는 유사감정에 비교 활용할 수 있도록 보존하는 것을 목적으로 두고, 병리검사 표본(슬라이드) 20년, 포매 파라핀 블록 5년을 규정했다. 또한 보존 증거물의 목록표 작성·비치, 번호 일치, 반기별 현황보고 구조를 두었다.

2022년 1월 3일 「법의학적 감정처리 규정」 제 18조가 신설되면서 슬라이드와 파라핀 블록의 보존연한이 모두 5년으로 규정되었다. 따라서 슬라이드에는 15년의 보존기간 축소가 확인되지만, 파라핀 블록에는 기간 축소가 없다.

미해결 전이 질문

2019년에 생성되어 당시 20년 보존 대상으로 취급되던 슬라이드에 2022년 신설 5년 규정이 어떤 경과조치와 근거로 적용되었는가? 정확한 폐기일, 폐기대장, 일괄폐기 기록, 2022년 경과조치 및 기존 보존물 처리기준이 확인되어야 R2.6-2의 최종 판정이 가능하다.

4. 실제 검증손실: 조직·기록·사진

국과수의 2026년 정보공개 회신은 2019-M-17306의 병리 슬라이드, 파라핀 블록, 현미경 판독기록에 대해 현재 폐기가 완료되어 보유·관리하는 정보가 아니라고 답했다. 반면 병리검사 시행 및 의뢰는 기존 COC 화면 캡처에 기록되어 있다고 했다.

2025년 민원 회보에서는 보관기간이 만료된 감정물을 관리부서를 통해 일괄 폐기하므로 특정 부검감정물에 대한 폐기 정보를 일일이 알 수 없다고 회신했다. 이는 개별 폐기 추적성의 한계를 별도 검증 대상으로 만든다.

2026 년 9 월 1 일 회보에서는 기존 정보공개에서 부검사진 원본 JPG 가 아닌 여러 사진이 수록된 PDF 를 제공한 이유에 관해, '부검 사진 원본(jpg)은 훼손 및 편집 가능성이 있으므로 재파일(pdf)로 공개되었다'고 답했다. 따라서 공개된 PDF 만으로는 촬영일시, 원본 파일명, 촬영장비 등 촬영 당시 메타데이터를 확인하기 어렵다는 유족의 문제제기가 남는다.

CBTD 해석

물리적 조직의 폐기와 원본 사진 provenance 손실은 서로 다른 Verification Loss 다.

- 조직 검체: 재절편·재염색·현미경 재판독 능력의 상실
 - 원본 사진: EXIF, 원본 파일명, 촬영장비, 파일 생성·수정 이력 등 출처검증 능력의 저하
- 두 손실은 합쳐서 사후 독립 재검증 능력을 실질적으로 약화시킨다.

5. CBTD-1 8 단계 연산

- 1. Context Definition** 2019-M-17306 부검의 조직학적·사진학적 원자료를 독립적으로 재검증할 수 있는가.
- 2. Control Map** 원자료·COC·폐기기록·사진정보시스템은 국과수 또는 관련 공공기관의 관리영역에 있었다.
- 3. Access Asymmetry** 유족은 정보공개·사실조회 등 제한된 절차를 통해서만 자료에 접근할 수 있다.
- 4. Verification Loss Trigger** 슬라이드·파라핀 블록·현미경 판독기록 폐기와 원본 JPG 비제공/손상 상태를 별도 loss event 로 기록한다.
- 5. Burden Direction** 소실된 원자료 때문에 추가 입증이 어려워진 결과가 피해자의 증명 실패로 사용되는지 추적한다.
- 6. Recursion Analysis** CONTROL → LOSS → UNCERTAINTY → BURDEN RETURN → ORIGINAL CONCLUSION PRIVILEGE 순환을 검사한다.
- 7. Loop Risk** 검증손실의 이익이 원자료 통제자에게 돌아가는 추론이 발생하면 CRITICAL_CIRCULAR_BURDEN_LOOP 를 활성화한다.
- 8. Correction** 피해자 재심사 대신 통제기관의 보존·폐기·메타데이터·경과조치 설명 의무와 대체 재검증으로 라우팅한다.

6. CIVIC-TRACE 상태코드

상태	현재 판정	근거/제약
R2.6-1 VERIFICATION_LOSS_CONFIRMED	CONFIRMED	조직 검체·판독기록 폐기 및 원본 사진 provenance 저하.
R2.6-2 CONTROL_FAILURE_CONFIRMED	PENDING TRANSITION AUDIT	목록·폐기 추적성·2019 보존물에 대한 2022 규정 적용 경과조치 확인 필요.
R2.6-3 OBSTRUCTION_SUBSTANTIATED	NOT ESTABLISHED	고의 은폐·변조·의도적 검증방해는 독립 증거 없이는 자동 승격 금지.

7. 금지 추론과 교정 라우팅

- CBTD-PI-01 — 증거가 폐기되었다는 이유만으로 기존 사인 판단을 자동 강화하지 않는다.
- CBTD-PI-02 — 원자료 통제영역에서 발생한 검증손실을 피해자의 불리한 입증사정으로 자동 전환하지 않는다.
- CBTD-PI-03 — 규정 변경·폐기 사실만으로 고의적 은폐, 증거인멸 또는 면책 목적을 자동 추론하지 않는다.

- CBTD-PI-04 — '규정에 따른 폐기'라는 형식적 적법성만으로 검증가능성 손실에 관한 설명의무까지 소멸시키지 않는다.
- CBTD-PI-05 — PDF 재제공을 원본 디지털 사진의 provenance 와 동일한 것으로 취급하지 않는다.

8. ACTION DUTY: 국과수 감사·재검증 라우터

A1 PRESERVE_REMAINING_DIGITAL_TRACE

COC, 사진정보관리시스템 기록, 결재 이력, 파일 생성·변환 로그 등 잔존 디지털 흔적 보존.

A2 TRANSITION_RULE_AUDIT

2018 20 년 슬라이드 규정에서 2022 5 년 규정으로의 전환 및 기존 보존물 적용근거 확인.

A3 DISPOSAL_TRACE_AUDIT

정확한 폐기일, 일괄폐기 배치, 폐기대장, 관리부서 이관·승인·결재기록 확인.

A4 PHOTO_PROVENANCE_AUDIT

원본 JPG 의 마지막 존재 시점, 손상 판정 근거, PDF 생성원본·변환일·대응목록·시스템 로그 확인.

A5 ALTERNATIVE_REVERIFICATION

남아 있는 부검사진, COC, 감정서, 검사결과, 외부기관 자료를 결합한 독립 재검증.

A6 CONTROLLER-ATTRIBUTED VERIFICATION CONSEQUENCE

검증손실이 통제기관의 관리영역에 귀속되는 경우 피해자 부담을 동결하는 데 그치지 않고, 설명의무 강화, 기관 결론의 증거가 중치 하향, 불리추정 적용가능성, 독립 재검증 의무를 단계적으로 활성화한다.

A7 R3_ESCALATION

확정 사실·미해결 항목·추론을 분리하여 R3 Human Gate 와 Truth Vault 에 기록.

9. 최종 Governance Finding

FROM AUTHORITY TO VERIFIABILITY

국과수의 감정서·예규·공문은 중요한 증거이지만 그 자체가 소실된 원자료를 대체하지 않는다. CIVIC-TRACE 0.4.1 은 기관의 결론을 자동 무효화하지도, 자동 우대하지도 않는다.

원자료가 사라진 경우 시스템의 우선 질문은 '피해자가 왜 더 증명하지 못했는가'가 아니라 '누가 원자료를 통제했는가, 언제 어떤 규칙으로 보존·폐기했는가, 어떤 추적정보가 남아 있는가, 그 검증손실이 누구에게 불리하게 전가되는가'이다.

ORIGINAL_CAUSE_OF_DEATH = NOT_AUTOMATICALLY_INVALIDATED

ORIGINAL_CAUSE_OF_DEATH = NOT_AUTOMATICALLY_PRIVILEGED

VACCINE_CAUSALITY = UNRESOLVED

VERIFICATION_CAPACITY = MATERIALLY_DEGRADED

CIRCULAR_BURDEN_TRANSFER = INTERCEPT

Appendix A. Machine-readable JSON

```
{
  "schema": "SGP-QSV-CIVIC-TRACE-0.4.1-CBTD-1-NFS-CASE",
  "version": "0.4.1-NFS-SIM-0.1",
  "case_id": "LP728-NFS-2019-M-17306",
  "simulation_date": "2026-09-11",
  "evidence_state": {
    "pathology_slides": {
      "retention_2018": "20_YEARS",
      "retention_2022": "5_YEARS",
      "mutation": "CONFIRMED_15_YEAR_REDUCTION",
      "current": "DISPOSAL_CONFIRMED"
    },
    "paraffin_blocks": {
      "retention_2018": "5_YEARS",
      "retention_2022": "5_YEARS",
      "mutation": "NO_REDUCTION",
      "current": "DISPOSAL_CONFIRMED"
    },
    "microscopy_record": {
      "current": "NONPOSSESSION_AFTER_DISPOSAL_REPORTED"
    },
    "evidence_inventory": {
      "2018_rule_requires_inventory": true,
      "current_case_specific_status": "DETAILED_DISPOSAL_LIST_REPORTED_NONEXISTENT",
      "audit": "REQUIRED"
    },
    "coc": {
      "status": "PARTIAL_TRACE_REMAINS"
    },
    "autopsy_photo_original": {
      "reported_status": "ORIGINAL_JPG_NOT_RELEASED_DUE_TO_DAMAGE_AND_EDITABILITY_CONCERN",
      "released_representation": "PDF",
      "metadata_verifiability": "DEGRADED"
    }
  },
  "cbtd": {
    "control_asymmetry": true,
    "verification_loss": true,
    "burden_return_risk": true,
    "result": "CRITICAL_CIRCULAR_BURDEN_LOOP_DETECTED_IF_LOSS_USED_AGAINST_CLAIMANT"
  },
  "r2_6": {
    "R2.6-1": "VERIFICATION_LOSS_CONFIRMED",
    "R2.6-2": "PENDING_TRANSITION_AND_DISPOSAL_AUDIT",
    "R2.6-3": "NOT_ESTABLISHED_CANDIDATE_ONLY"
  },
  "prohibited_inferences": [
    "NO_AUTOMATIC_VALIDATION_FROM_EVIDENCE_LOSS",
    "NO_CONTROLLER_BENEFIT_FROM_VERIFICATION_LOSS",
    "NO_INTENT_INFERENCE_WITHOUT_INDEPENDENT_EVIDENCE",
    "NO_FORMAL_COMPLIANCE_AS_SUBSTITUTE_FOR_VERIFIABILITY",
    "NO_PDF_EQUIVALENCE_TO_ORIGINAL_DIGITAL_PROVENANCE"
  ],
  "corrective_actions": [
    "PRESERVE_REMAINING_DIGITAL_TRACE",
    "TRANSITION_RULE_AUDIT",
    "DISPOSAL_TRACE_AUDIT",
    "PHOTO_PROVENANCE_AUDIT",
    "ALTERNATIVE_REVERIFICATION"
  ]
}
```

```
"BURDEN_NON_AGGRAVATION",
"R3_ESCALATION"
],
"final_state": {
  "original_cause_of_death": "NOT_AUTOMATICALLY_INVALIDATED_OR_PRIVILEGED",
  "vaccine_causality": "UNRESOLVED",
  "verification_capacity": "MATERIALLY_DEGRADED",
  "victim_reexplanation_loop": "STOP",
  "controller_explanation_duty": "ACTIVE"
}
}
```

Appendix B. Evidence Register

ID	자료	CBTD 입력 의미
E-01	2018.03.16 감정증거물 보존·관리 규정	슬라이드 20 년, 파라핀 5 년, 목표표·반기 보고.
E-02	2022.01.03 법의학적 감정처리 규정	제 18 조 신설: 슬라이드 5 년, 파라핀 5 년.
E-03	2025.04.01 법의학적 감정처리 규정	5 년 보존 체계 유지.
E-04	2026.06.25 정보공개 회신 16839968	슬라이드·파라핀·현미경 판독기록 폐기 완료; COC 일부 잔존.
E-05	2025.09.05 민원 회보	일괄폐기 구조 및 개별 폐기정보 추적 한계 회신.
E-06	2026.04.01 법원 사실조회 회보	관련 자료를 규정에 따라 폐기했다는 취지의 회신.
E-07	2026.09.01 정보공개 회보 17361542	원본 JPG 대신 PDF 재공개; 원본 파일 provenance 검증 쟁점.

10. CAVC-1 - Controller-Attributed Verification Consequence Engine

설계 목적 CBTD-1 이 순환부담을 탐지한 뒤, 검증손실을 발생시킨 증거통제 주체에게 어떤 검증상 불이익을 귀속할지 계산한다. 피해자에게 불이익을 주지 않는 것만으로 교정을 종료하지 않는다.

핵심 원칙 NO_BENEFIT_FROM_CONTROLLER_ATTRIBUTED_VERIFICATION_LOSS. 증거를 더 많이 통제한 주체일수록 그 관리영역에서 재검증 가능성이 소실되었을 때 더 큰 설명·추적·재검증 책임을 부담한다.

R2.6-1 효과 검증손실이 확인되면 피해자 부담의 추가 증가를 동결하고, 잔존 디지털 흔적을 보존하며, 통제기관의 설명의무를 즉시 활성화한다.

R2.6-2 효과 통제 실패가 확인되면 REVERSE_EXPLANATION_DUTY, CONTROLLER_CONCLUSION_WEIGHT_REDUCTION, ADVERSE_INFERENCE_ELIGIBILITY, INDEPENDENT_REVERIFICATION_DUTY, NO_BENEFIT_FROM_SELF_CREATED_UNCERTAINTY 를 활성화한다.

R2.6-3 효과 의도적 검증방해가 독립 증거로 상당히 뒷받침될 경우 STRONG_ADVERSE_INFERENCE_ELIGIBILITY, EXTERNAL_AUDIT_MANDATORY, CONTROLLER_DECISION_DEPRIVILEGING, ACCOUNTABILITY_ESCALATION 및 R3 HUMAN REVIEW 를 활성화한다.

안전장치 불리한 절차효과는 백신 인과성, 형사상 고의, 증거인멸 의도 또는 기관의 유죄를 자동 확정하지 않는다. 불이익의 강도는 확인된 통제 실패와 검증손실의 귀속 정도에 비례한다.

Trigger	Controller consequence	Safeguard
R2.6-1	Mandatory explanation + trace	No intent inference

	preservation + victim burden freeze	
R2.6-2	Conclusion weight reduction + adverse inference eligibility + independent reverification duty	No automatic causality finding
R2.6-3	Strong adverse inference eligibility + external audit + accountability escalation	Requires independent obstruction evidence

Appendix C. CAVC-1 Machine-readable JSON

```
{
  "schema": "SGP-QSV-CIVIC-TRACE-CAVC-1",
  "principle": "NO_BENEFIT_FROM_CONTROLLER_ATTRIBUTED_VERIFICATION_LOSS",
  "R2.6-1": {
    "effects": [
      "FREEZE_VICTIM_BURDEN_ESCALATION",
      "PRESERVE_REMAINING_TRACE",
      "MANDATORY_CONTROLLER_EXPLANATION"
    ]
  },
  "R2.6-2": {
    "effects": [
      "REVERSE_EXPLANATION_DUTY",
      "CONTROLLER_CONCLUSION_WEIGHT_REDUCTION",
      "ADVERSE_INFERENCE_ELIGIBILITY",
      "INDEPENDENT_REVERIFICATION_DUTY",
      "NO_BENEFIT_FROM_SELF_CREATED_UNCERTAINTY"
    ]
  },
  "R2.6-3": {
    "effects": [
      "STRONG_ADVERSE_INFERENCE_ELIGIBILITY",
      "EXTERNAL_AUDIT_MANDATORY",
      "CONTROLLER_DECISION_DEPRIVILEGING",
      "ACCOUNTABILITY_ESCALATION",
      "R3_HUMAN_REVIEW_REQUIRED"
    ]
  },
  "safeguard": "No automatic vaccine causality, criminal intent, evidence-destruction intent, or institutional guilt from verification loss alone."
}
```